Solución de la pregunta 17

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FACTORIZACIÓN: FACTOR COMÚN Y DIFERENCIA DE CUADRADOS

¿Cuál es la factorización completa de $x^3 - 4x$?

A) $x(x-2)^2$

B) $x^2(x-4)$

C) $x(x-2)(x+2)$

D) $x(x-4)(x+4)$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Factor común**
   $x(x^2 - 4)$.
2. **Diferencia de cuadrados**
   $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$.
3. **Completa**
   $x(x-2)(x+2)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Confunde la diferencia de cuadrados con un cuadrado de binomio.

B) Saca x^2 como factor de $4x$.

D) Toma 4 en vez de $\sqrt{4}$.

Idea clave. Primero el factor común; luego revisa si queda una diferencia de cuadrados.